

Pràctica RA2-FE. Encerta el número!!!!

MÒDUL: Desenvolupament web en entorn client

RA2.FE - Escriu sentències simples, aplicant la sintaxi del llenguatge i verificant la seva execució sobre navegadors web.

ACTIVITAT D'APRENTATGE (NO AVALUABLE)

NOM I COGNOMS:

Objectius:

1. Utilitzar els diferents tipus de variables i operadors disponibles en javascript.
2. Identificar els àmbits d'utilització de les variables.
3. Reconèixer i comprovar les peculiaritats del llenguatge respecte a les conversions entre diferents tipus de dades.
4. Utilitzar mecanismes de decisió en la creació de blocs de sentències.
5. Utilitzar bucles i verifica el seu funcionament.

Recursos:

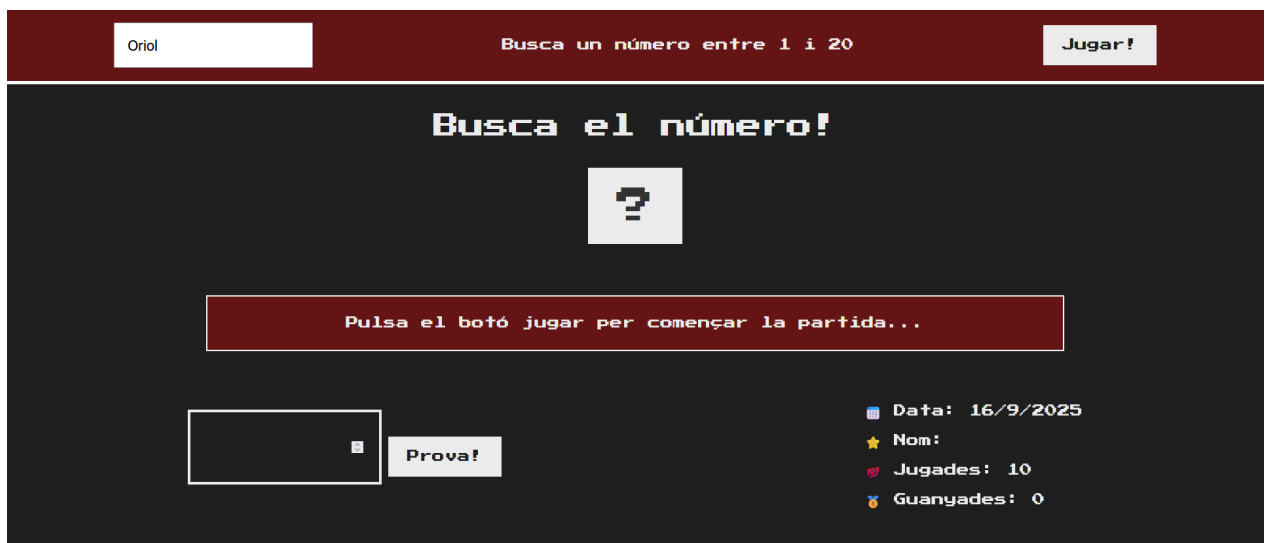
La pàgina html i css el trobareu en aquest [enllaç](#)

Joc - Encerta el número!!

Desenvolupar un joc compatible amb **tots els navegadors** utilitzant **javascript** en el qual la dinàmica general del joc serà que **el jugador haurà d'endevinar un número secret** entre 1 i 20. Aquest número secret serà un número aleatori diferent per a cada partida.

El jugador haurà d'anar introduint números en un *textbox* fins que l'encerti o arribi a les 10 oportunitats màximes. En els dos casos s'acabarà la partida i es mostrarà el número secret.

Disseny de la pantalla:



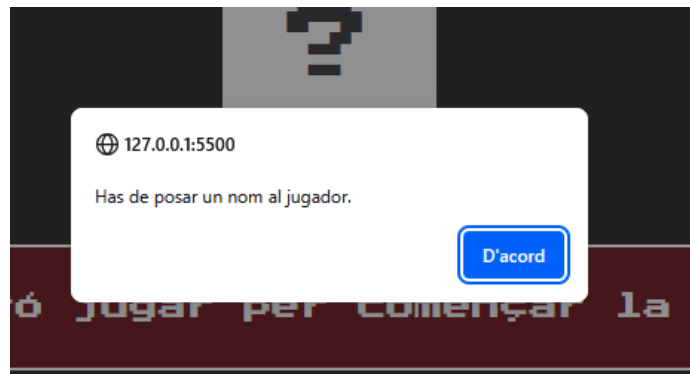
The screenshot shows a web application interface for a number-guessing game. At the top, there is a dark red header bar containing a text input field with the placeholder 'Oriol', the text 'Busca un número entre 1 i 20', and a 'Jugar!' button. Below the header, the main content area has a dark background. It features the text 'Busca el número!' in a large, white, pixelated font, followed by a large white question mark icon. Below this is a red rectangular box with the text 'Pulsa el botón jugar per començar la partida...'. At the bottom left, there is a small white text input field with a cursor, a 'Prova!' button, and a small square icon. On the bottom right, there is a list of game statistics: 'Data: 16/9/2025', 'Nom:', 'Jugades: 10', and 'Guanyades: 0'.

1. Capçalera:



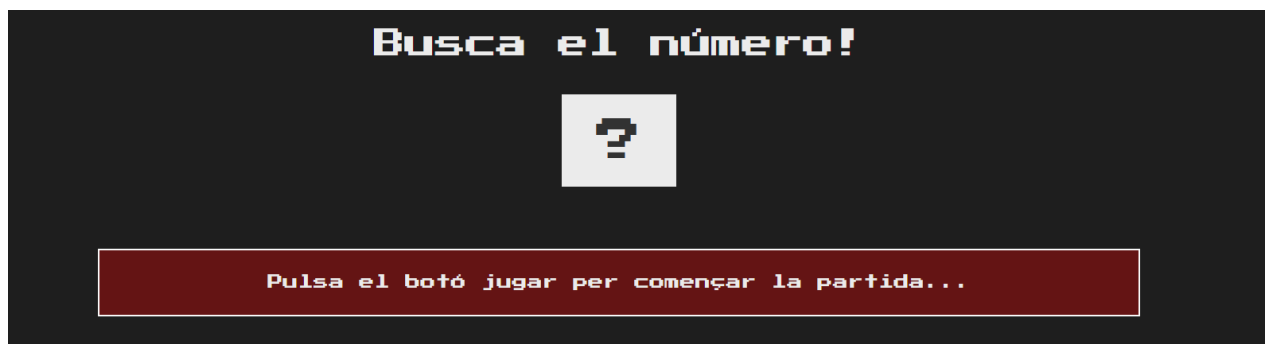
This screenshot shows the header section of the game interface, which is a dark red bar. It contains a text input field with the placeholder 'Oriol', the text 'Busca un número entre 1 i 20', and a 'Jugar!' button.

- Hi ha un formulari on s'ha d'introduir el nom del jugador.
- Al centre apareix un text informatiu que serà estàtic, no canviarà.
- Botó "Jugar! ":
 - Servirà per començar una nova partida.
 - Funcionalitat del botó:
 - Controlar que s'hagi introduït el nom del jugador en el textbox.
 - En cas de que no s'hagi introduït ha de sortir un text:



- Restablir tots els element de la partida amb els seus valors inicials.
 - Número secret ha d'aparèixer amb un “?”
 - El text que dona pistes ha d'aparèixer “*Comencem la partida*”
 - Jugades: 10
- Calcular un nou número aleatori entre 1 i 20

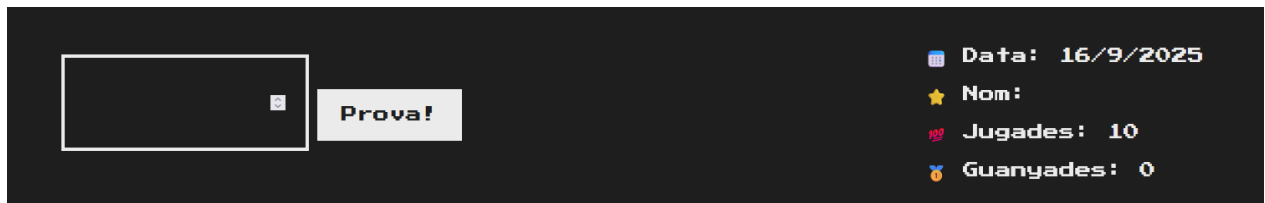
2. Part central



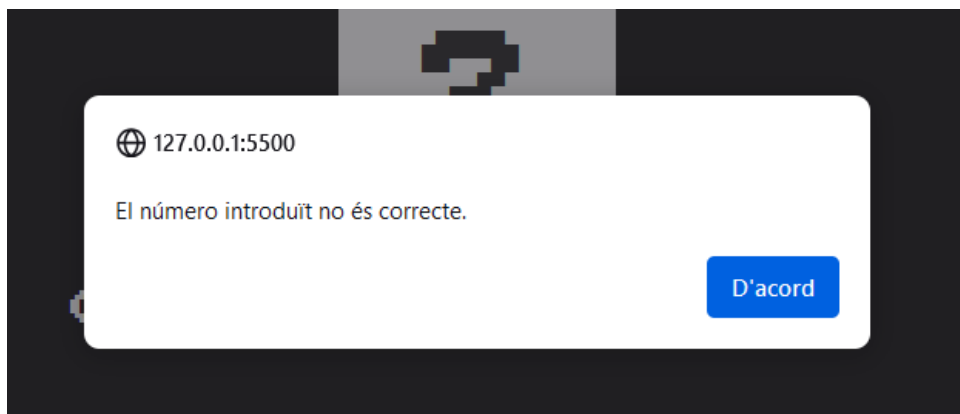
- El text “*Busca el número!*” serà estàtic, no canvia.
- El quadre “?”
 - a. Mentre es juga es mostrarà el ‘?’.
 - b. Un cop finalitzada la partida, tant si es guanya com si es perd, mostrarà sempre el número secret. **17**
 - c. Quan es reinicia el joc es torna a posar un “?”.
- El text “*Comencem la partida*” anirà canviant i servirà per donar pistes al jugador:
Si el número introduït per l'usuari:

- a. És més gran que el número secret, mostrarà: “El número secret és més petit”
- b. És més petit que el número secret, mostrarà: “El número secret és més gran”
- c. És igual al número secret, mostrarà: “L’has encertat!!”
- d. Quan es reinicia la partida es torna a posar “Comencem la partida...”

3. Part inferior



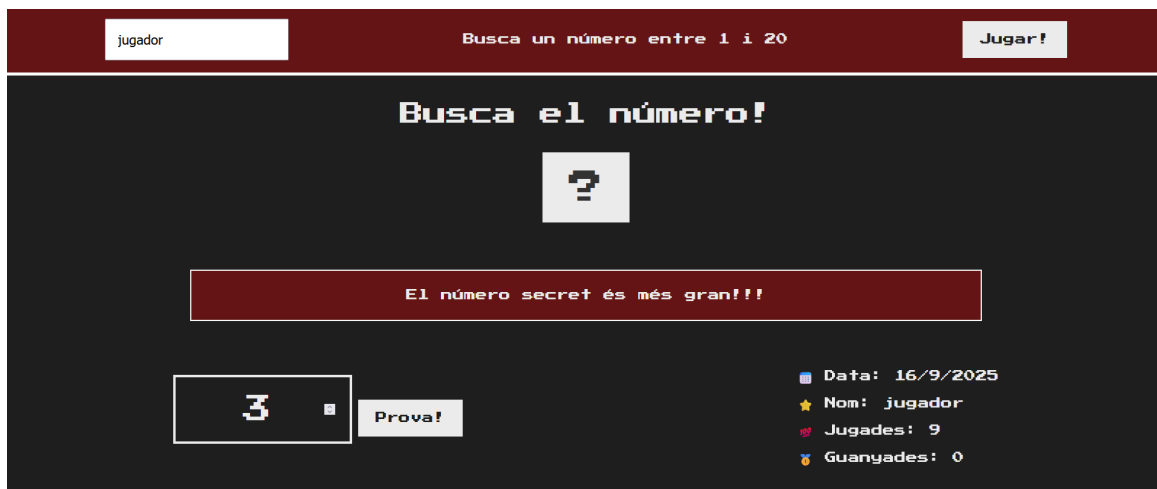
- Es mostrarà un textbox on l'usuari anirà introduint números.
- A la part dreta mostrarà:
 - a. Data: Haurà d'aparèixer la data actual.
 - b. Nom: Haurà d'aparèixer el nom del jugador que s'ha introduït al pulsar el botó jugar.
 - c. Jugades: Comptador que anirà decrementant cada vegada que el jugador introdueix un valor.
 - d. Guanyades: Guarda el número de partides que s'han guanyat.
- Botó 'Prova':
 - a. Validarà que s'ha introduït un valor i aquest és numèric.
 - En cas incorrecte es mostrarà un alert amb el missatge “El número introduït no és correcte”



b. Un cop validat:

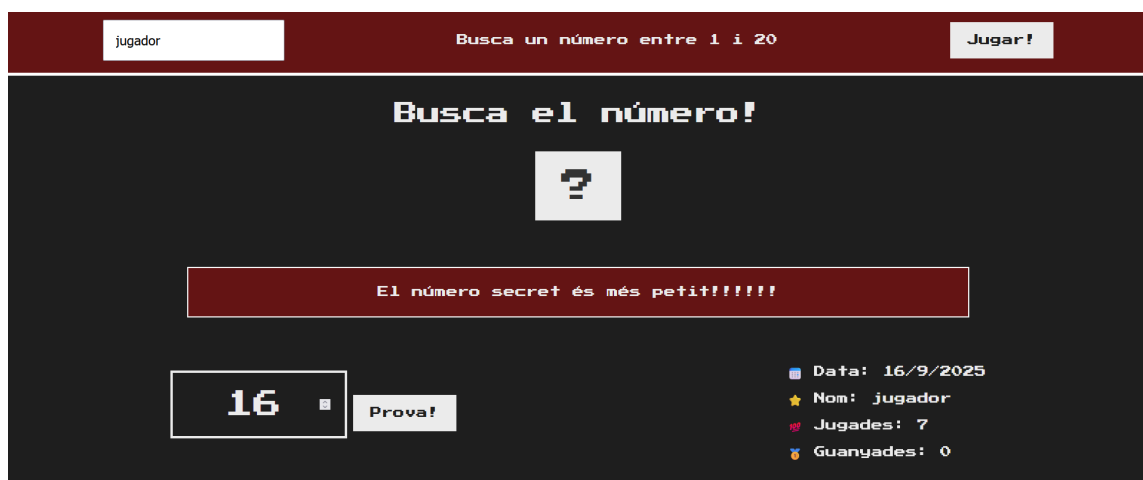
- Restarà una jugada al jugador.
- Comprovarà si el número introduït és major, menor o igual.

- Si és menor:



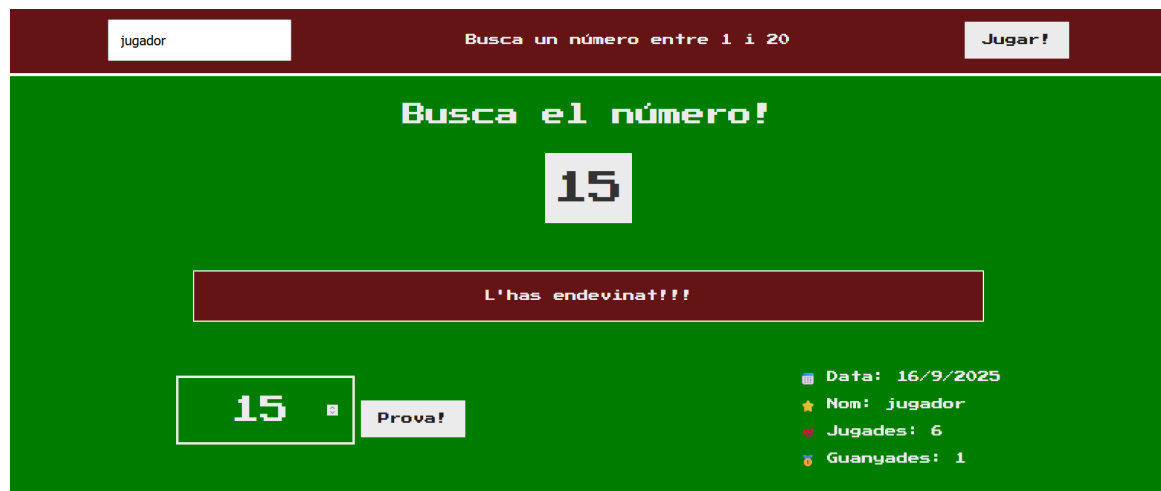
The screenshot shows the game interface with a dark background and a red header. The header contains a text input field with 'jugador', the text 'Busca un número entre 1 i 20', and a 'Jugar!' button. The main area displays 'Busca el número!' and a question mark icon. A red message box says 'El número secret és més gran!!!'. Below, a text input field contains '3' and a 'Prova!' button. On the right, a statistics panel shows: 'Data: 16/9/2025', 'Nom: jugador', 'Jugades: 9', and 'Guanyades: 0'.

- Si és major:



The screenshot shows the game interface with a dark background and a red header. The header contains a text input field with 'jugador', the text 'Busca un número entre 1 i 20', and a 'Jugar!' button. The main area displays 'Busca el número!' and a question mark icon. A red message box says 'El número secret és més petit!!!!!!'. Below, a text input field contains '16' and a 'Prova!' button. On the right, a statistics panel shows: 'Data: 16/9/2025', 'Nom: jugador', 'Jugades: 7', and 'Guanyades: 0'.

- Si l'ha encertat:



The screenshot shows the 'Busca el número!' game interface with a green background. At the top, there is a header bar with a text input field containing 'jugador', the text 'Busca un número entre 1 i 20', and a 'Jugar!' button. The main area displays 'Busca el número!' in large text, followed by the number '15' in a white box. Below this, a message box says 'L'has endevinat!!!'. At the bottom left, there is a text input field with '15', a small square icon, and a 'Prova!' button. On the bottom right, there is a statistics panel showing: 'Data: 16/9/2025', 'Nom: jugador', 'Jugades: 6', and 'Guanyades: 1'.

- Si no l'ha encertat i s'acaben les jugades



The screenshot shows the 'Busca el número!' game interface with a red background. At the top, there is a header bar with a text input field containing 'jugador', the text 'Busca un número entre 1 i 20', and a 'Jugar!' button. The main area displays 'Busca el número!' in large text, followed by the number '8' in a white box. Below this, a message box says 'Has perdut!!!'. At the bottom left, there is a text input field with '3', a small square icon, and a 'Prova!' button. On the bottom right, there is a statistics panel showing: 'Data: 16/9/2025', 'Nom: jugador', 'Jugades: 0', and 'Guanyades: 1'.

Funcionalitats extres:

1. *Deshabilitar* el botó *Jugar* quan es comença una partida i *habilitar-lo* quan s'acaba.
2. Donar la opció a l'usuari de poder indicar abans de començar la partida el número màxim que podrà ser el números secret per fer el joc més complicat.
3. En cada jugada, guardar el número introduïts i mostrar-los per pantalla per saber quins números hem utilitzat.

Ajudes

- Manipular el DOM
 - Per modificar el text dels element html
`document.getElementById(id).textContent = "hello world";`
 - Per modificar els estils dels element html
`document.getElementById(id).style.backgroundColor = '#222';`
- Número aleatori:
 - `math.random()`